



Exercices pour s'entraîner aux bases	1
<i>EC 1</i> : Identification à la forme canonique	1
<i>EC 2</i> : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 série	2
<i>EC 3</i> : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 en parallèle	3
<i>EC 4</i> : Trouver les conditions initiales en série	4
<i>EC 5</i> : Trouver les conditions initiales en parallèle	4
<i>EC 6</i> : Quelques circuits RLC	5
Circuits LC	6
<i>Exercice 1</i> : Oscillation infinie lors de la charge	6
<i>Solution 1</i> : Oscillation infinie lors de la charge	6
<i>Exercice 2</i> : Oscillation infinie lors de la décharge	7
<i>Solution 2</i> : Oscillation infinie lors de la décharge	7
<i>Exercice 3</i> : Un circuit impossible	8
<i>Solution 3</i> : Un circuit impossible	8
Étude de circuits RLC (entraînement)	8
<i>Exercice 4</i> : Circuit RLC série : charge du condensateur	9
<i>Solution 4</i> : Circuit RLC série : charge du condensateur	9
<i>Exercice 5</i> : Circuit RLC série décharge du condensateur	12
<i>Solution 5</i> : Circuit RLC série décharge du condensateur	12
<i>Exercice 6</i> : Circuit RLC série décharge étude du courant et de la bobine	16
<i>Solution 6</i> : Circuit RLC série décharge étude du courant et de la bobine	16
<i>Exercice 7</i> : Circuit RLC parallèle étude de la tension	19
<i>Solution 7</i> : Circuit RLC parallèle étude de la tension	19
Problèmes	22
<i>Exercice 8</i> : Exploitation d'un graphique expérimental	22
<i>Solution 8</i> : Exploitation d'un graphique expérimental	22
<i>Exercice 9</i> : Bobines et condensateurs réels	23
<i>Solution 9</i> : Bobines et condensateurs réels	23
<i>Exercice 10</i> : Condensateur non idéal	24
<i>Solution 10</i> : Condensateur non idéal	25

Exercices pour s'entraîner aux bases

EC 1 : Identification à la forme canonique

Pour chaque équation différentielle, donner l'expression des termes qui apparaissent dans la forme canonique (ω_0 et Q). Attention à ne pas confondre le facteur de qualité Q et la charge q .

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{E}{L} \quad ; \quad \ddot{u} + \frac{1}{RC}\dot{u} + \frac{1}{LC}u = 0 \quad ; \quad \ddot{q} + \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{R_2C}\right)\dot{q} + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R}{R_2LC}\right)q = \frac{E}{L}$$

Solution (uniquement pour nous)

La forme canonique est :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2x = 0$$

1. Dans la première équation on a

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \quad ; \quad \frac{1}{LC} = \omega_0^2$$

On en déduit directement :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Et

$$Q = \frac{L}{R}\omega_0 = \frac{L}{R}\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

2. Dans la seconde équation on a

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \quad ; \quad \frac{1}{LC} = \omega_0^2$$

On en déduit directement :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Et

$$Q = RC\omega_0 = RC \frac{1}{\sqrt{LC}} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

3. Dans la seconde équation on a

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} + \frac{1}{R_2 C} \quad ; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} + \frac{R}{R_2 LC}$$

On en déduit directement :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} + \frac{R}{R_2 LC}}$$

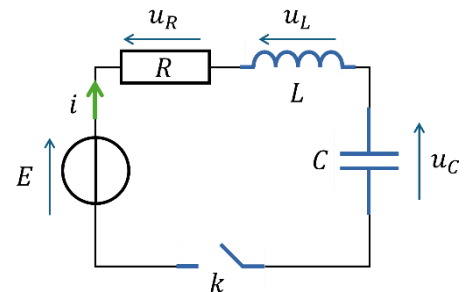
Pour Q on pourrait faire une mise au même dénominateur, mais ici rien d'évident n'apparaît, on peut le laisser comme ça :

$$Q = \frac{1}{\frac{R}{L} + \frac{1}{R_2 C}} \omega_0 = \frac{\sqrt{\frac{1}{LC} + \frac{R}{R_2 LC}}}{\frac{R}{L} + \frac{1}{R_2 C}}$$

EC 2 : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 série

Trouver l'équation différentielle qui régit une grandeur de ce circuit puis en déduire l'équation différentielle qui régit chacune des autres grandeurs du circuit.

On commence l'étude quand l'interrupteur vient juste d'être fermé.



Solution (uniquement pour nous)

La LDM donne : $E = u_R + u_C + u_L$

Les lois de comportement donnent : $i = C \frac{d}{dt} u_C$; $q = C u_C$; $u_L = L \frac{d}{dt} i$; $u_R = Ri$

En injectant dans la LDM on trouve :

$$E = Ri + u_C + L \frac{d}{dt} i = RC \frac{d}{dt} u_C + LC \frac{d^2}{dt^2} u_C + u_C$$

Sous forme canonique on a donc :

$$\ddot{u}_C + \frac{R}{L} \dot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = \frac{E}{LC}$$

- Si on veut l'équation différentielle en $i(t)$ on dérive et on multiplie par C car $i = C \dot{u}_C$:

$$C \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{CR}{L} \frac{di}{dt} + \frac{C}{LC} i = 0 \Rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$$

- Si on veut l'équation en u_L on utilise $u_L = L \frac{di}{dt}$ donc on dérive l'équation précédente et on la multiplie par L :

$$\ddot{u}_L + \frac{R}{L} \dot{u}_L + \frac{1}{LC} u_L = 0$$

- Si on veut l'équation en u_R on utilise $u_R = Ri$ et on multiplie simplement l'équation en i par R :

$$\ddot{u}_R + \frac{R}{L} \dot{u}_R + \frac{1}{LC} u_R = 0$$

- Si on veut l'équation sur la charge $q = Cu_C$ on multiplie par C l'équation sur u_C :

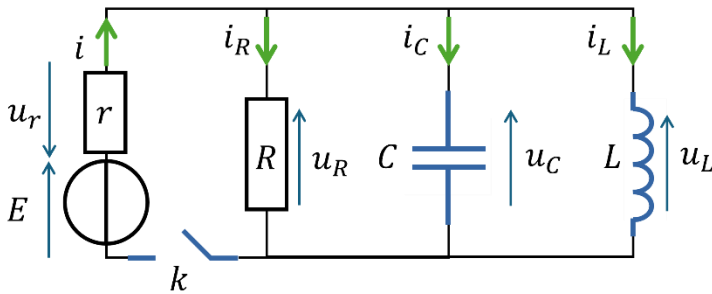
$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = \frac{E}{L}$$

Remarque : on aurait pu trouver les équations différentielles sur les autres grandeurs que u_C dès le début, par exemple en dérivant la LDM.

Remarque : en général, il est plus simple de résoudre une des ED et de travailler uniquement sur la solution.

EC 3 : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 en parallèle

Même consigne que l'exercice précédent avec le circuit parallèle ci-dessous.



Solution (uniquement pour nous)

La LDN donne : $i = i_R + i_L + i_C$

Les LDM donnent : $E - u_r = u_R = u_C = u_L$ notons toutes ces tensions $u(t)$

Les lois de comportements donnent : $u = L \frac{d}{dt} i_L$; $i_C = C \frac{d}{dt} u$; $q_C = Cu$; $u = Ri_R$; $u_r = ri$

Si on injecte dans la LDN on a

$$\frac{u_r}{r} = \frac{u}{R} + i_L + C \dot{u}$$

Utilisons le fait que $u_r = E - u$ afin d'éliminer u_r :

$$\frac{E - u}{r} = \frac{u}{R} + i_L + C \dot{u}$$

Puis dérivons afin de pouvoir utiliser la loi de comportement sur la bobine pour éliminer i_L et faire apparaître u :

$$0 = \dot{u} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) + \frac{u}{L} + C \ddot{u}$$

Soit finalement :

$$\ddot{u} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \dot{u} + \frac{1}{LC} u = 0$$

- Si on veut l'équation en $i_C = C \frac{d}{dt} u$ on dérive et on multiplie par C l'équation reste donc la même :

$$\frac{d^2 i_C}{dt^2} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \frac{d i_C}{dt} + \frac{1}{LC} i_C = 0$$

- Idem pour l'équation en $i_R = \frac{u}{R}$ on divise par R et l'équation est inchangée :

$$\frac{d^2 i_R}{dt^2} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \frac{d i_R}{dt} + \frac{1}{LC} i_R = 0$$

- Si on veut l'équation en u_r on utilise $u_r = E - u$:

Dans ce cas, on a : $\ddot{u}_r = 0 - \ddot{u} = -\ddot{u}$ et de même $\ddot{u}_r = -\ddot{u}$ on multiplie donc l'équation par -1 puis on soustrait $\frac{E}{LC}$ des deux côtés afin qu'il se factorise et fasse apparaître u :

$$-\ddot{u} - \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \dot{u} - \frac{1}{LC} u = 0 \Leftrightarrow -\ddot{u} - \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \dot{u} - \frac{1}{LC} u + \frac{E}{LC} = \frac{E}{LC}$$

$$\Leftrightarrow -\ddot{u} - \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \dot{u} + \frac{1}{LC} (E - u) = \frac{E}{LC}$$

$$\Leftrightarrow \ddot{u}_r + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \dot{u}_r + \frac{1}{LC} u_r = \frac{E}{LC}$$

- Si on veut l'équation en $i = \frac{u_r}{r}$ on divise l'équation précédente par r :

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = \frac{E}{rLC}$$

- Si on veut l'équation sur i_L on n'intègre surtout pas ! On utilise la LDN : $i_L = i - i_C - i_R$. En prenant l'équation différentielle sur i puis en soustrayant celle sur i_C et i_R on trouve :

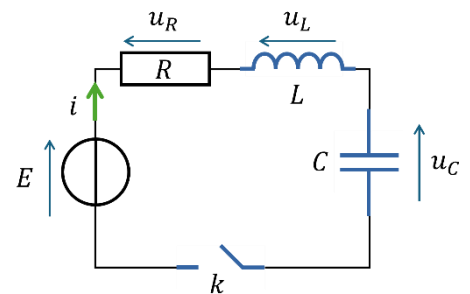
$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC} i_L = \frac{E}{rLC}$$

Remarque : en général, il est plus simple de résoudre une des ED et de travailler uniquement sur la solution.

EC 4 : Trouver les conditions initiales en série

On reprend le circuit RLC série ci-contre.

On suppose que le condensateur est initialement déchargé et que l'interrupteur est ouvert depuis longtemps devant la constante de temps du circuit. Trouver les conditions initiales (à $t = 0^+$) de chaque grandeur et de sa dérivée (car il faut deux conditions initiales pour les équations différentielles d'ordre 2).



Solution (uniquement pour nous)

À $t = 0^-$ la bobine se comporte comme un fil donc $u_L = 0$ le

condensateur est déchargé donc $u_C = 0$ l'interrupteur est fermé donc $i = 0$ donc $u_R = 0$.

À $t = 0^+$: par continuité $u_C = 0$ et $i = 0$. Donc $u_R = 0$ ainsi $u_L = E$

Pour les dérivées on utilise les lois courant tension :

$$\frac{du_C}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i(0^+) = 0 \quad ; \quad \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{1}{L} u_L(0^+) = \frac{E}{L} \quad ; \quad \frac{du_R}{dt}(0^+) = R \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{RE}{L}$$

Pour $u_L(0^+)$ on semble bloqué car on n'a rien pour faire apparaître la dérivée de u_L .

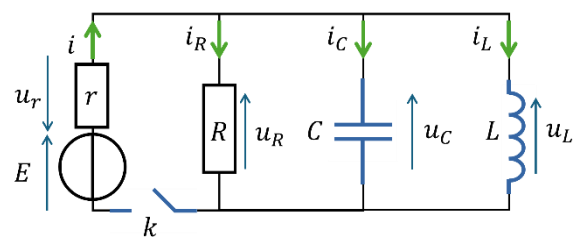
On peut cependant utiliser la loi des mailles :

$$E = u_L + u_R + u_C \Rightarrow u_L = E - u_R - u_C \Rightarrow \frac{du_L}{dt}(0^+) = 0 - \frac{du_R}{dt}(0^+) - \frac{du_C}{dt}(0^+) = -\frac{ER}{L}$$

EC 5 : Trouver les conditions initiales en parallèle

On considère le circuit RLC parallèle ci-contre.

On suppose que le condensateur est initialement déchargé et que l'interrupteur est ouvert depuis longtemps devant la constante de temps du circuit. Trouver les conditions initiales (à $t = 0^+$) de chaque grandeur et de sa dérivée (car il faut deux conditions initiales pour les équations différentielles d'ordre 2).



Solution (uniquement pour nous)

La LDM donne tout de suite $u_L = u_C = u_R = u$ donc notons ces tensions u .

À $t = 0^-$ la bobine se comporte comme un fil donc $u = 0$. La LDN donne $i = i_R + i_C + i_L$.

Or l'interrupteur est ouvert donc $i = 0$ donc $u_r = 0$ et le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_C = 0$.

Comme $u = 0$ on a $i_R = 0$ ainsi on a également $i_L = 0$.

À $t = 0^+$: par continuité $u = 0$ et $i_L = 0$. Donc $i_R = 0$.

La LDM à gauche donne $E = u_r + u$ soit $u_r = E$ donc $i = \frac{E}{r}$.

La LDN donne $i = i_R + i_L + i_C$ donc $i_C = i = \frac{E}{r}$.

Pour la dérivée on utilise les lois courant tension : $i_C = C \frac{du}{dt}$; $u = L \frac{di_L}{dt}$; $u = Ri_R$;

$$\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i_C(0^+) = \frac{E}{rC} \quad ; \quad \frac{di_R}{dt}(0^+) = \frac{1}{R} \frac{du}{dt}(0^+) = \frac{E}{RrC} \quad ; \quad \frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{1}{L} u(0^+) = 0$$

La LDM à gauche donne : $E = u_r + u$ soit $u_r = E - u$ donc

$$\frac{du_r}{dt}(0^+) = 0 - \frac{du}{dt}(0^+) = -\frac{E}{rC} \Rightarrow \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{1}{r} \frac{du_r}{dt}(0^+) = -\frac{E}{r^2C}$$

On utilise également la LDN : $i = i_C + i_R + i_L$ ainsi $i_C = i - i_R - i_L$ donc

$$\frac{di_C}{dt}(0^+) = \frac{di}{dt}(0^+) - \frac{di_R}{dt}(0^+) - \frac{di_L}{dt}(0^+) = -\frac{E}{r^2C} - \frac{E}{RrC} - 0$$

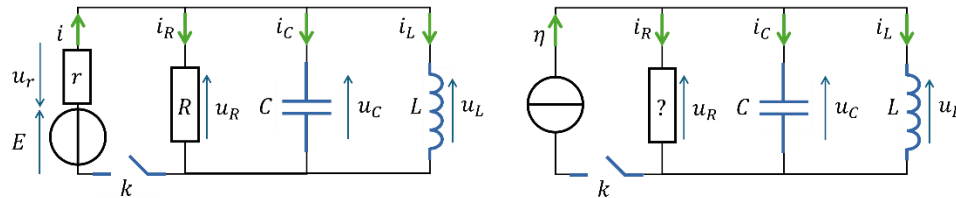
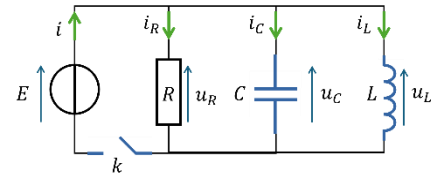
EC 6 : Quelques circuits RLC

1. On considère le circuit RLC parallèle ci-contre.

Le condensateur est initialement déchargé.

Expliquer pourquoi ce circuit est impossible.

2. On considère les circuits ci-dessous, pourquoi résolvent-ils le problème ? Quelle résistance faut-il mettre à la place de ? pour qu'ils soient équivalents ?

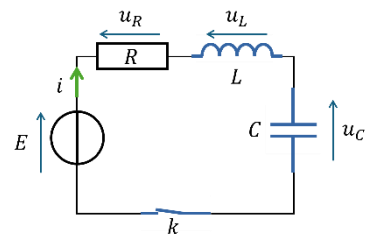


3. On considère le circuit RLC série ci-contre.

L'interrupteur est fermé depuis longtemps, donc le condensateur est chargé avec $u_C = E$ et le régime permanent est atteint.

Sans faire aucun calcul, que ce passe-t-il si on ouvre l'interrupteur ?

Le condensateur se décharge-t-il ? Si non, que faudrait-il pour qu'il se décharge ?



Solution (uniquement pour nous)

1. La tension doit être continue aux bornes du condensateur ! Or ici si le condensateur est déchargé, $u_C = 0$ mais lorsqu'on ferme l'interrupteur, toutes les branches étant en parallèles elles doivent avoir la même tension E . C'est donc un circuit impossible !

2. Le problème est résolu dans le circuit de gauche car la tension peut rester nulle aux bornes du condensateur : c'est u_r qui va s'adapter ! Dans le deuxième il n'y a pas de tension imposée par le générateur de courant !

Pour que les deux circuits soient équivalents, il faut que la résistance inconnue soit égale à l'association parallèle de r et R soit :

$$? = \frac{rR}{r + R}$$

Puisqu'on peut passer d'un circuit à l'autre en utilisant l'équivalence Thevenin / Norton !

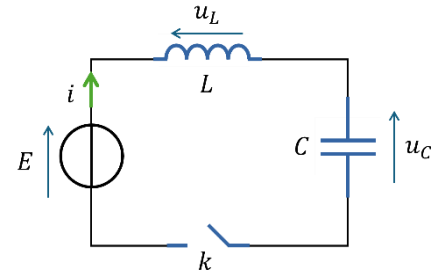
3. Il ne se passe rien du tout ! Le condensateur en régime permanent agit déjà comme un interrupteur ouvert !

Le condensateur ne se décharge pas, pour cela il lui faut une résistance en parallèle.

Circuits LC

Exercice 1 : Oscillation infinie lors de la charge

On considère le circuit ci-contre pour lequel le condensateur est initialement déchargé.



1. Que vaut le courant à $t = 0^+$? Serait-ce identique s'il n'y avait pas la bobine ?
2. Trouver la valeur de la tension aux bornes du condensateur à $t = 0^+$ ainsi que sa dérivée.
3. Trouver l'équation différentielle qui régit u_C la mettre sous forme canonique
4. La résoudre pour en déduire $u_C(t)$ en fonction de E, L, C
5. En déduire l'expression de $i(t)$
6. Tracer ces deux grandeurs en fonction du temps
7. Donner l'expression de l'énergie stockée par le condensateur en fonction du temps. Cette énergie tend-elle vers une constante ou vers l'infini quand $t \rightarrow \infty$?
8. Pourquoi ce circuit n'est pas réaliste ? Comment le rendre réaliste (faire le schéma électrique).

Solution 1 : Oscillation infinie lors de la charge

1. Avant la fermeture le courant est nul car k est ouvert. Par continuité du courant qui traverse une bobine on a $i(0^+) = 0$. Sans la bobine rien n'imposerait que le courant soit nul.
2. Comme le condensateur est déchargé on a $u_C(0^-) = 0$ par continuité de la tension aux bornes du condensateur on a $u_C(0^+) = 0$.

Comme $i = C \frac{du_C}{dt}$ on a $\frac{du_C}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i(0^+) = 0$

3. La LDM donne : $E = u_C + u_L$ or $u_L = L \frac{di}{dt}$ et $i = C \frac{du_C}{dt}$ donc $u_L = LC \frac{d^2u_C}{dt^2}$:

$$E = u_C + LC \ddot{u}_C \Rightarrow \ddot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = \frac{E}{LC} ; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

On reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique !

4. La solution est :

$$u_C(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + E$$

Ne pas oublier la solution particulière non nulle !

Calculons $\dot{u}_C(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$

Or d'après la question 2 :

$$\begin{aligned} \dot{u}_C(0) = 0 &= \omega_0 B \Rightarrow B = 0 \\ u_C(0) = 0 &= A + E \Rightarrow A = -E \end{aligned}$$

Donc :

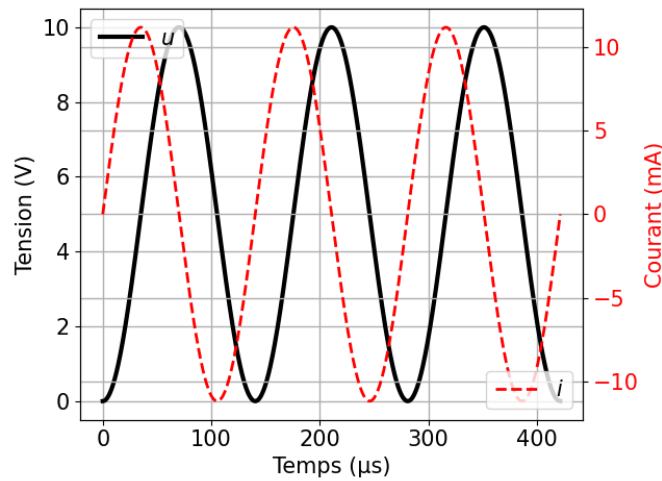
$$u_C(t) = E(1 - \cos(\omega_0 t))$$

5. On utilise la loi courant-tension : $i = C \frac{du_C}{dt}$:

$$i(t) = EC\omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

6. Voici les graphiques, attention u_C et i n'ont pas la même unité, il est préférable de les tracer sur deux graphiques différents ou pas avec le même axe. Ici la lecture de la tension se fait à gauche et le courant à droite.

Les valeurs des paramètres pour ce graphique sont : $E = 5V$; $C = 50nF$; $L = 10mH$.

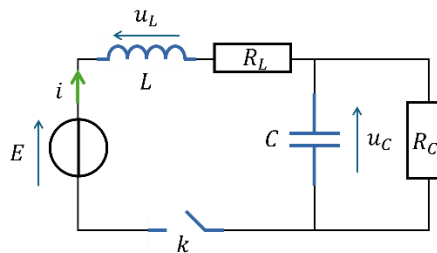


7. L'énergie stockée dans le condensateur est : $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$ soit ici :

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C E^2 (1 - \cos(\omega_0 t))^2$$

Cette énergie ne tend vers rien, elle oscille avec le temps !

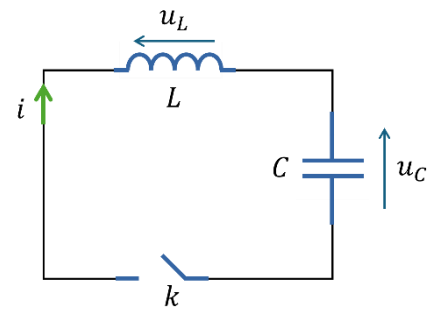
8. Ce circuit néglige les résistances des bobines et condensateurs réels. La résistance d'un condensateur réel est en parallèle du condensateur idéal. La résistance d'une bobine réelle est en série avec la bobine idéale :



Exercice 2 : Oscillation infinie lors de la décharge

On s'intéresse au circuit ci-contre, pour lequel le condensateur est initialement chargé avec $u_C = E$.

1. Trouver $u_C(0^+)$ et $\frac{du_C}{dt}(0^+)$.
2. Quelle est l'équation différentielle qui régit l'évolution de u_C lors de la fermeture de l'interrupteur ?
3. La résoudre, le condensateur se décharge-t-il au bout d'un certain temps ?
4. Tracer l'énergie stockée dans le condensateur et la bobine en fonction du temps. Commenter l'évolution de l'énergie.



Solution 2 : Oscillation infinie lors de la décharge

1. Par continuité on a $u_C(0^+) = E$ Pour trouver la dérivée on utilise la loi courant-tension $\frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C} i$ or par continuité $i(0^+) = 0$ donc $\frac{du_C}{dt}(0^+) = 0$

2. La LDM donne : $u_C = -u_L$ or $u_L = L \frac{di}{dt}$ et $i = C \frac{du_C}{dt}$ donc $u_L = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2}$

L'équation est donc :

$$\ddot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

3. La solution est

$$u_C(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + 0$$

La dérivée est :

$$\dot{u}_C(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales donnent :

$$u_C(0) = E = A \Rightarrow A = E$$

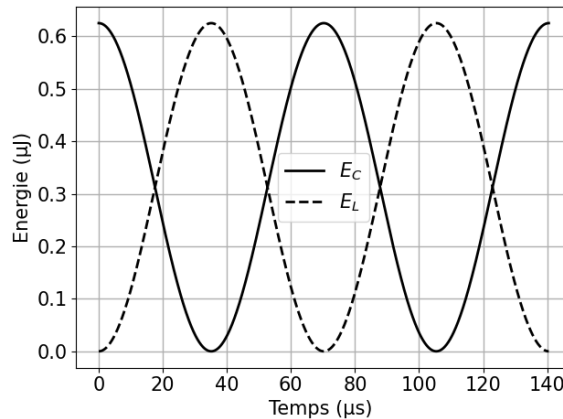
$$\dot{u}_C(0) = 0 = B\omega_0 \Rightarrow B = 0$$

Ainsi :

$$u_C(t) = E \cos(\omega_0 t)$$

Le condensateur ne se décharge jamais.

4. Le graphique est donné ci-dessous pour $E = 5V$; $C = 50nF$; $L = 10mH$

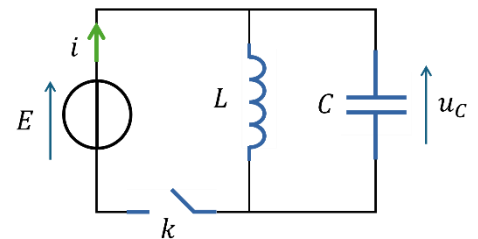


On voit que l'énergie est alternativement transférée du condensateur vers la bobine et inversement !

Exercice 3 : Un circuit impossible

On considère le circuit ci-contre. Le condensateur est initialement déchargé.

1. Trouver l'équation qui régit la charge $q_C(t)$ du condensateur.
2. Montrer que les conditions initiales imposent que ce circuit ne peut pas fonctionner. Le montrer également avec les conditions aux limites (en régime permanent).



Solution 3 : Un circuit impossible

1. La charge est donnée par $q = Cu_C$, trouver l'équation en u_C ou en q_C est donc identique.

La loi des mailles donne : $E = u_C = \frac{q_C}{C}$ soit $q_C(t) = CE$

2. Les conditions initiales sont $u_C(0^-) = 0$. Or, la continuité de la tension impose $u_C(0^+) = 0$ ce qui est en désaccord avec l'équation de la question 1 : $u_C(t) = E$.

Si on suppose qu'un régime permanent est atteint, alors on a $u_L = 0$ car la bobine se comporte comme un fil. Le générateur de tension est donc en court-circuit !

Étude de circuits RLC (entraînement)

Dans ces exercices, le but est de tracer l'évolution des courants et tensions en fonction du temps et d'éventuellement faire une petite étude énergétique. Les étapes à suivre sont toujours les mêmes :

1. Trouver l'expression de la (ou les) grandeur demandée et de sa dérivée à $t = 0^+$ et éventuellement à $t = +\infty$

2. Trouver l'équation différentielle qui régit l'évolution la (ou les) grandeur demandée
3. La résoudre en faisant attention aux conditions initiales
4. Tracer les graphiques : s'il y a des oscillations, préciser leur période et combien il y en a avant d'atteindre 95% de la valeur finale.
5. Faire une étude énergétique en se limitant aux formules du cours sur le condensateur et la bobine.

Exercice 4 : Circuit RLC série : charge du condensateur

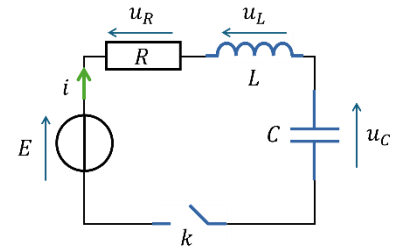
On considère le circuit RLC série ci-contre et on s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et à sa charge $q(t)$.

Le condensateur est initialement déchargé et l'interrupteur ouvert depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

On étudiera le circuit avec $R = 100\Omega$ puis $R = 1k\Omega$

Donnée : $E = 5V$, $L = 10mH$, $C = 50nF$



Solution 4 : Circuit RLC série : charge du condensateur

Comme $q = Cu_C$ on peut travailler avec u_C uniquement et passer à q par une simple multiplication par C .

1. Les conditions initiales sont :

À $t = 0^-$: k est ouvert donc $i(0^-) = 0$ donc $u_R(0^-) = 0$, le condensateur est déchargé donc $u_C(0^-) = 0$ la bobine agit comme un fil donc $u_L(0^-) = 0$

À $t = 0^+$ par continuité on a $i(0^+) = 0$ et $u_C(0^+) = 0$ donc $u_R(0^+) = 0$.

La LDM donne $E = u_C + u_R + u_L$ appliquée à $t = 0^+$ on a $u_L(0^+) = E$

À $t = +\infty$ le condensateur agit comme un interrupteur donc $i(\infty) = 0$ donc $u_R(\infty) = 0$. La bobine agit comme un fil donc $u_L(\infty) = 0$.

La LDM donne $E = u_C + u_R + u_L$ appliquée à $t = \infty$ on a $u_C(\infty) = E$

Pour les dérivées à $t = 0^+$: on utilise les lois courant tension :

$$\frac{du_C}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i(0^+) = 0$$

2. L'équation différentielle :

Dans ce circuit on a :

$$\text{LDM : } E = u_L + u_C + u_R$$

$$\text{Lois de comportement : } u_L = L \frac{di}{dt} ; i = C \frac{du_C}{dt} ; u_R = Ri$$

$$\text{La LDM se transforme comme : } E = L \frac{di}{dt} + u_C + Ri \text{ or } i = C \frac{du_C}{dt} \text{ donc } E = L \frac{dCu_C}{dt} + u_C + RC \dot{u}_C$$

$$\boxed{\ddot{u}_C + \frac{R}{L} \dot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = \frac{E}{LC}}$$

On identifie à la forme canonique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s} ; Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

3. **La solution** : dépend de la valeur du facteur de qualité.

- Avec $R = 100\Omega$:

On a $Q = 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-2}}{50 \cdot 10^{-9}}} = 4,5$ on est donc dans le régime pseudopériodique.

La solution est de la forme :

$$u_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + E$$

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s} ; \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s} = 0,2 \text{ ms}$$

On remarque que la pseudopériode et la période sont égales avec 2 chiffres significatif car Q est grand !

La dérivée est :

$$\dot{u}_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + B \Omega \cos(\Omega t)] + \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

Les conditions initiales donnent :

$$u_C(0) = 0 = A + E \Rightarrow A = -E$$

$$\dot{u}_C(0) = 0 = B \Omega - \frac{A}{\tau} \Rightarrow B = \frac{A}{\Omega \tau} = -\frac{E}{\Omega \tau}$$

Ainsi la solution est :

$$u_C(t) = -E e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right] + E$$

On peut trouver la charge : $q = C u_C$ donc

$$q(t) = -C E e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right] + C E$$

- Avec $R = 1\,000\Omega$

On a $Q = 10^{-3} \sqrt{\frac{10^{-2}}{50 \cdot 10^{-9}}} = 0,45$ on est donc dans le régime apériodique.

La solution est de la forme :

$$u_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}] + E ; \beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} ; \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 0,02 \text{ ms}$$

La dérivée est :

$$\dot{u}_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \beta e^{\beta t} - \beta B e^{-\beta t}] - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$$

Les conditions initiales donnent :

$$u_C(0) = 0 = A + B + E \Rightarrow A + B = -E$$

$$\dot{u}_C(0) = 0 = \beta(A - B) - \frac{1}{\tau}(A + B)$$

On injecte la première CI dans la seconde et on a :

$$A - B = \frac{1}{\beta \tau} \times -E \Rightarrow A = B - \frac{E}{\beta \tau}$$

On remet dans la première et on a :

$$B = -E - A = -E - B + \frac{E}{\beta\tau}$$

Soit finalement :

$$B = -\frac{E}{2} + \frac{E}{2\beta\tau} \quad ; \quad A = -E - B = -\frac{E}{2} - \frac{E}{2\beta\tau}$$

Ainsi la solution est :

$$u_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(-\frac{E}{2} - \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{\beta t} + \left(-\frac{E}{2} + \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{-\beta t} \right] + E$$

On peut trouver la charge : $q = Cu_c$ donc

$$q(t) = C e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(-\frac{E}{2} - \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{\beta t} + \left(-\frac{E}{2} + \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{-\beta t} \right] + CE$$

4. **Les graphiques** : faisons d'abord l'étude du régime oscillant.

L'amplitude est donnée par l'exponentielle décroissante $E e^{-\frac{t}{\tau}}$, sa valeur finale est 0 donc on ne va pas chercher les 95% de 0 mais plutôt les 0,05% de la valeur initiale qui vaut E :

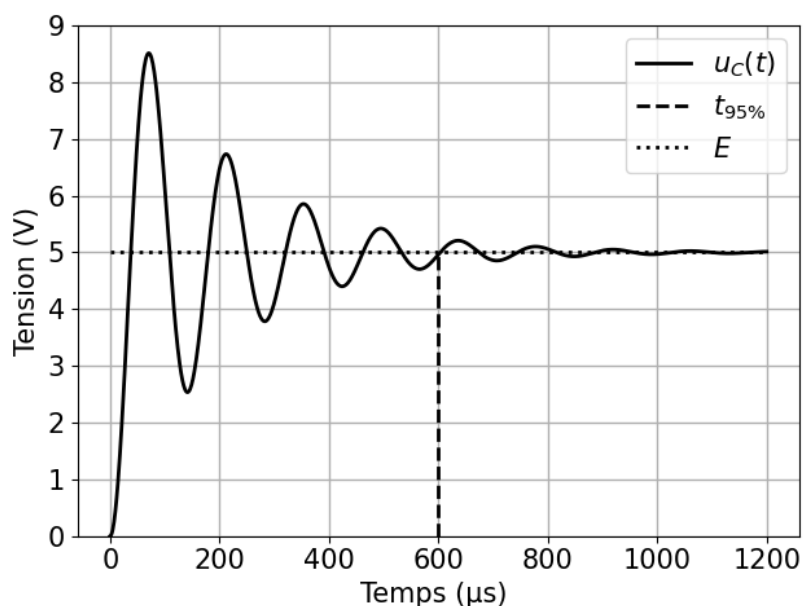
$$t_{95\%} = -\tau \ln(0,05) = 0,6 \text{ ms}$$

Remarque : On utilise le fait que l'amplitude de la partie oscillante soit donnée par l'exponentielle. Cela permet de simplifier les calculs et de ne pas utiliser la solution entière mais uniquement ce qui est devant l'exponentielle. Ici le signe $-$ ne va rien changer on peut le retirer.

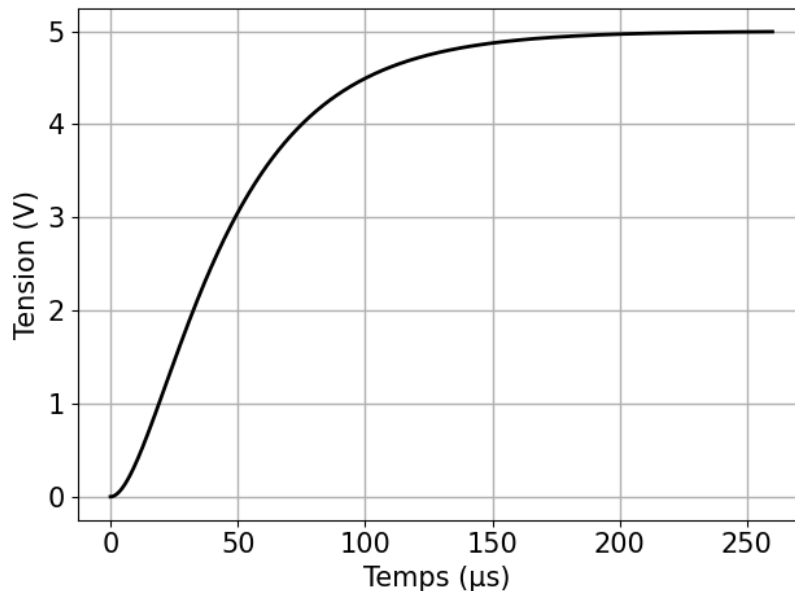
La pseudopériode est $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,14 \text{ ms}$

On voit donc $N = \frac{t}{T} = 4,2$ oscillations avant que le signal atteigne 95% de sa valeur finale.

Le graphique est donné ci-dessous :



Pour le cas apériodique, voici le graphique :



On remarque que la charge se fait plus rapidement qu'en régime pseudopériodique. En changeant la valeur de R on a changé le facteur de qualité mais également τ , il a été divisé par 10 !

5. Aspect énergétique :

Dans les deux cas, les tensions et courants de départs et d'arrivées sont les mêmes !

Le condensateur a donc accumulé l'énergie :

$$\Delta \mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C u_C^2(\infty) - \frac{1}{2} C u_C^2(0) = \frac{1}{2} C E^2$$

On retrouve la même énergie stockée que pour le circuit RC d'ordre 1 ! La présence de la bobine ne change pas l'énergie accumulée par le condensateur.

Exercice 5 : Circuit RLC série décharge du condensateur

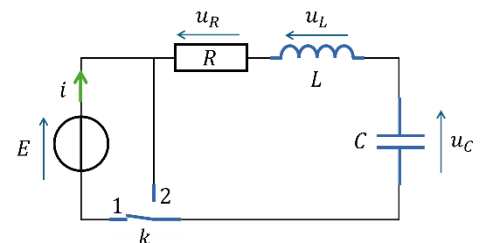
On considère le circuit RLC série ci-contre et on s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et à sa charge $q(t)$.

L'interrupteur est initialement en position 1 depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On passe l'interrupteur en position 2 à $t = 0$.

On étudiera le circuit avec $R = 100\Omega$ puis $R = 1k\Omega$

Donnée : $E = 5V$, $L = 10mH$, $C = 50nF$



Solution 5 : Circuit RLC série décharge du condensateur

Comme $q = C u_C$ on peut travailler avec u_C uniquement et passer à q par une simple multiplication par C .

1. Les conditions initiales sont :

À $t = 0^-$: Le régime permanent est atteint donc $i(0^-) = 0$ car le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc $u_R(0^-) = 0$. La bobine se comporte comme un fil donc $u_L(0^-) = 0$.

La LDM donne $E = u_C + u_R + u_L$ appliquée à $t = 0^-$ on a $E = u_C(0^-)$

À $t = 0^+$ par continuité on a $i(0^+) = 0$ et $u_C(0^+) = E$ donc $u_R(0^+) = 0$.

La LDM donne $u_C + u_R + u_L = 0$ appliquée à $u_L(0^+) = -E$

À $t = +\infty$ le condensateur agit comme un interrupteur donc $i(\infty) = 0$ donc $u_R(\infty) = 0$. La bobine agit comme un fil donc $u_L(\infty) = 0$.

La LDM donne $u_C + u_R + u_L = 0$ appliquée à $t = \infty$ on a $u_C(\infty) = 0$

Pour les dérivées à $t = 0^+$: on utilise les lois courant tension :

$$\frac{du_C}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i(0^+) = 0$$

2. L'équation différentielle :

Dans ce circuit on a :

$$\text{LDM : } 0 = u_L + u_C + u_R$$

$$\text{Lois de comportement : } u_L = L \frac{di}{dt} ; i = C \frac{du_C}{dt} ; u_R = Ri$$

$$\text{La LDM se transforme comme : } 0 = L \frac{di}{dt} + u_C + Ri \text{ or } i = C \frac{du_C}{dt} \text{ donc } 0 = L \frac{dCu_C}{dt} + u_C + RCu_C$$

$$\ddot{u}_C + \frac{R}{L} \dot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

On identifie à la forme canonique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s} ; Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

3. **La solution** : dépend de la valeur du facteur de qualité.

- Avec $R = 100\Omega$:

$$\text{On a } Q = 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-2}}{50 \cdot 10^{-9}}} = 4,5 \text{ on est donc dans le régime pseudopériodique.}$$

La solution est de la forme :

$$u_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + E$$
$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s} ; \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s} = 0,2 \text{ ms}$$

On remarque que la pseudopériode et la période sont égales avec 2 chiffres significatif car Q est grand !

La dérivée est :

$$\dot{u}_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + B \Omega \cos(\Omega t)] + \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

Les conditions initiales donnent :

$$u_C(0) = E = A \Rightarrow A = E$$
$$\dot{u}_C(0) = 0 = B \Omega - \frac{A}{\tau} \Rightarrow B = \frac{A}{\Omega \tau} = \frac{E}{\Omega \tau}$$

Ainsi la solution est :

$$u_C(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right]$$

On peut trouver la charge : $q = Cu_C$ donc

$$q(t) = CE e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right]$$

- Avec $R = 1\,000\Omega$

On a $Q = 10^{-3} \sqrt{\frac{10^{-2}}{50 \cdot 10^{-9}}} = 0,45$ on est donc dans le régime apériodique.

La solution est de la forme :

$$u_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}] ; \quad \beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 0,02 \text{ ms}$$

La dérivée est :

$$\dot{u}_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A\beta e^{\beta t} - \beta B e^{-\beta t}] - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}]$$

Les conditions initiales donnent :

$$u_c(0) = E = A + B \Rightarrow A + B = E$$

$$\dot{u}_c(0) = 0 = \beta(A - B) - \frac{1}{\tau}(A + B)$$

On injecte la première CI dans la seconde et on a :

$$A - B = \frac{1}{\beta\tau} \times E \Rightarrow A = B + \frac{E}{\beta\tau}$$

On remet dans la première et on a :

$$B = E - A = E - B - \frac{E}{\beta\tau}$$

Soit finalement :

$$B = \frac{E}{2} - \frac{E}{2\beta\tau} ; \quad A = E - B = \frac{E}{2} + \frac{E}{2\beta\tau}$$

Ainsi la solution est :

$$u_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(\frac{E}{2} + \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{\beta t} + \left(\frac{E}{2} - \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{-\beta t} \right]$$

On peut trouver la charge : $q = Cu_c$ donc

$$q(t) = C e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(\frac{E}{2} + \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{\beta t} + \left(\frac{E}{2} - \frac{E}{2\beta\tau} \right) e^{-\beta t} \right]$$

4. Les graphiques : faisons d'abord l'étude du régime oscillant.

L'amplitude est donnée par l'exponentielle décroissante $E e^{-\frac{t}{\tau}}$, sa valeur finale est 0 donc on ne va pas chercher les 95% de 0 mais plutôt les 0,05% de la valeur initiale qui vaut E :

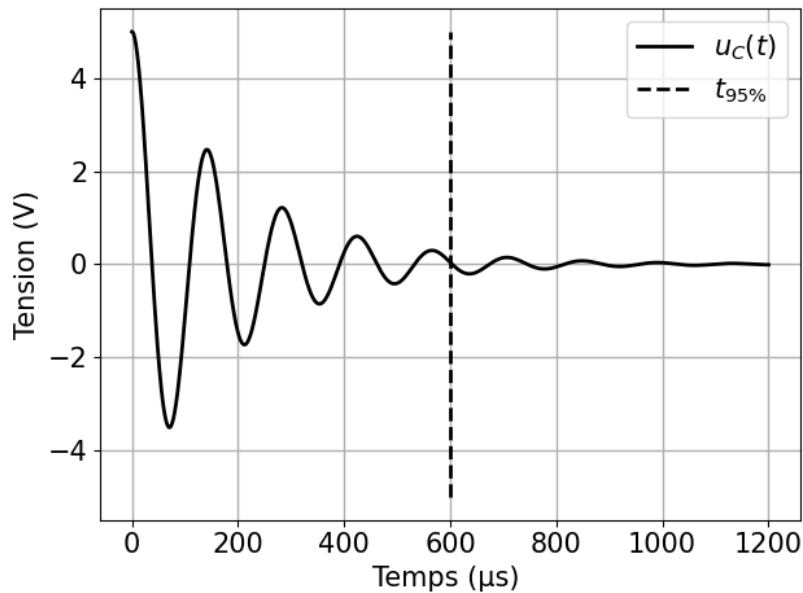
$$t_{95\%} = -\tau \ln(0,05) = 0,6 \text{ ms}$$

Remarque : On utilise le fait que l'amplitude de la partie oscillante soit donnée par l'exponentielle. Cela permet de simplifier les calculs et de ne pas utiliser la solution entière mais uniquement ce qui est devant l'exponentielle.

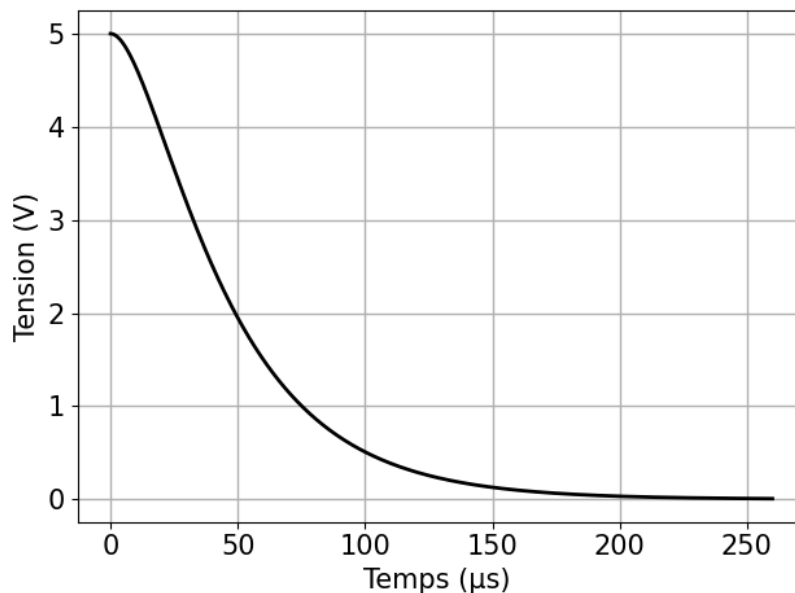
La pseudopériode est $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,14 \text{ ms}$

On voit donc $N = \frac{t}{T} = 4,2$ oscillations avant que le signal atteigne 95% de sa valeur finale.

Le graphique est donné ci-dessous :



Pour le cas apériodique, voici le graphique :



On remarque que la charge se fait plus rapidement qu'en régime pseudopériodique. En changeant la valeur de R on a changé le facteur de qualité mais également τ , il a été divisé par 10 !

Remarque : Les graphiques sont les mêmes que pour la charge, mais la tension part de E et tend vers 0 et non l'inverse !

5. Aspect énergétique :

Dans les deux cas, les tensions et courants de départs et d'arrivées sont les mêmes !

Le condensateur a donc accumulé l'énergie :

$$\Delta \mathcal{E}_c = \frac{1}{2} C u_c^2(\infty) - \frac{1}{2} C u_c^2(0) = -\frac{1}{2} C E^2$$

Cette énergie est négative car le condensateur a eu le rôle d'un générateur et il a fourni l'énergie au circuit.

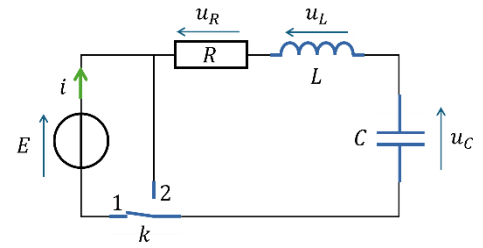
Exercice 6 : Circuit RLC série décharge étude du courant et de la bobine

On considère le circuit RLC série ci-contre et on s'intéresse au courant $i(t)$ et à la tension aux bornes de la bobine $u_L(t)$.

L'interrupteur est initialement en position 1 depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On passe l'interrupteur en position 2 à $t = 0$.

Donnée : $E = 5V$, $L = 10mH$, $C = 50nF$, $R = 100\Omega$

**Solution 6 : Circuit RLC série décharge étude du courant et de la bobine**

Comme $u_L(t) = L \frac{di}{dt}$ dans ce circuit, on peut étudier le courant et trouver la tension aux bornes de la bobine par dérivation.

1. Les conditions initiales sont :

À $t = 0^-$: Le régime permanent est atteint donc $i(0^-) = 0$ car le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc $u_R(0^-) = 0$. La bobine se comporte comme un fil donc $u_L(0^-) = 0$.

La LDM donne $E = u_C + u_R + u_L$ appliquée à $t = 0^-$ on a $E = u_C(0^-)$

À $t = 0^+$ par continuité on a $i(0^+) = 0$ et $u_C(0^+) = E$ donc $u_R(0^+) = 0$.

La LDM donne $u_C + u_R + u_L = 0$ appliquée à $u_L(0^+) = -E$

À $t = +\infty$ le condensateur agit comme un interrupteur donc $i(\infty) = 0$ donc $u_R(\infty) = 0$. La bobine agit comme un fil donc $u_L(\infty) = 0$.

La LDM donne $u_C + u_R + u_L = 0$ appliquée à $t = \infty$ on a $u_C(\infty) = 0$

Pour les dérivées à $t = 0^+$: on utilise les lois courant tension :

Sauf qu'il n'y en a pas qui fait apparaître la dérivée de u_L , on va donc devoir utiliser la LDM

$$\frac{du_C}{dt}(0^+) = \frac{1}{C}i(0^+) = 0 \quad ; \quad \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{1}{L}u_L(0^+) = -\frac{E}{L} \quad ; \quad \frac{du_R}{dt}(0^+) = R \frac{di}{dt}(0^+) = -\frac{RE}{L}$$

La LDM donne $0 = u_L + u_C + u_R$ donc

$$\frac{du_L}{dt}(0^+) = -\frac{du_C}{dt}(0^+) - \frac{du_R}{dt}(0^+) = \frac{RE}{L}$$

2. L'équation différentielle :

Dans ce circuit on a :

$$\text{LDM : } 0 = u_L + u_C + u_R$$

$$\text{Lois de comportement : } u_L = L \frac{di}{dt} \quad ; \quad i = C \frac{du_C}{dt} \quad ; \quad u_R = Ri$$

$$\text{Cherchons à faire apparaître } i(t) \text{ dans la LDM : } 0 = L \frac{di}{dt} + u_C + Ri$$

$$\text{On dérive la LDM on a : } 0 = L \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{C}i + R \frac{di}{dt} \text{ soit finalement}$$

$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0}$$

Si on veut l'équation en $u_L(t)$ on dérive et on multiplie par L ce qui passe à travers toutes les dérivées et donc l'équation différentielle reste la même :

$$\frac{d^2 \frac{L di}{dt}}{dt^2} + \frac{R d \frac{L di}{dt}}{L dt} + \frac{1}{LC} \frac{L di}{dt} = 0$$

Soit finalement avec $u_L = L \frac{di}{dt}$ on a :

$$\ddot{u}_L + \frac{R}{L} \dot{u}_L + \frac{1}{LC} u_L = 0$$

Remarque : on retrouve la même équation différentielle que pour le condensateur !

On identifie à la forme canonique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 4,5 \cdot 10^4 \frac{rad}{s} ; Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-2}}{50 \cdot 10^{-9}}} = 4,5$$

3. **La solution** : a la même forme pour le courant et pour u_L mais les conditions initiales sont différentes !

La solution est de la forme :

$$e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s} ; \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s} = 0,2 \text{ ms}$$

On remarque que la pseudopériode et la période sont égales avec 2 chiffres significatif car Q est grand !

La dérivée est :

$$e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + B \Omega \cos(\Omega t)] + \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

- Pour $i(t)$:

Les conditions initiales donnent :

$$i(0) = 0 = A \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{di}{dt}(0) = -\frac{E}{L} = B \Omega - \frac{A}{\tau} \Rightarrow B = -\frac{E}{\Omega L}$$

Ainsi la solution est :

$$i(t) = -\frac{E}{\Omega L} e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\Omega t)$$

- Pour $u_L(t)$:

Les conditions initiales donnent :

$$u_L(0) = -E = A \Rightarrow A = -E$$

$$\dot{u}_L(0) = \frac{RE}{L} = B \Omega - \frac{A}{\tau} \Rightarrow B = \frac{RE}{\Omega L} + \frac{A}{\Omega \tau} = \frac{RE}{\Omega L} - \frac{E}{\Omega \tau} = \frac{E}{\tau \Omega}$$

Ici pour la dernière égalité il faut remarquer que $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{2L}{R} \omega_0 = \frac{2L}{R}$ donc $\frac{L}{R} = \frac{\tau}{2}$ vient se mettre au dénominateur.

Ainsi la solution est :

$$u_L(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} \left[-\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right]$$

Remarque : on aurait pu utiliser $u_L = L \frac{di}{dt}$ au lieu de résoudre une équation différentielle !

4. **Les graphiques** : faisons d'abord l'étude du régime oscillant.

L'amplitude est donnée par l'exponentielle décroissante $E e^{-\frac{t}{\tau}}$, sa valeur finale est 0 donc on ne va pas chercher les 95% de 0 mais plutôt les 0,05% de la valeur initiale qui vaut E :

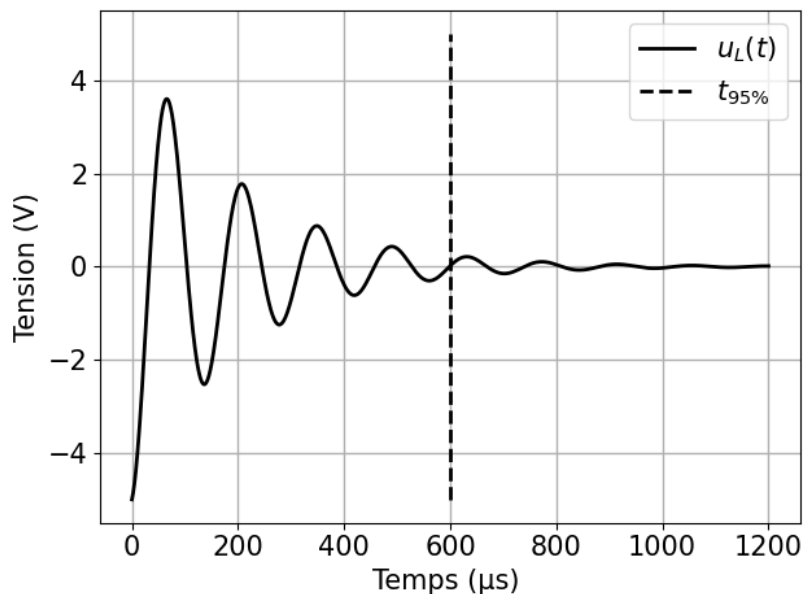
$$t_{95\%} = -\tau \ln(0,05) = 0,6 \text{ ms}$$

Remarque : On utilise le fait que l'amplitude de la partie oscillante soit donnée par l'exponentielle. Cela permet de simplifier les calculs et de ne pas utiliser la solution entière mais uniquement ce qui est devant l'exponentielle.

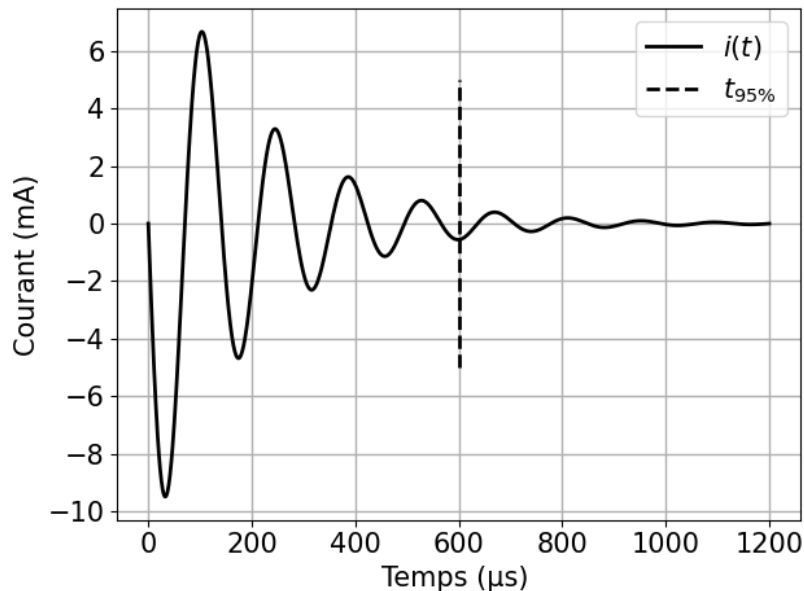
La pseudopériode est $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,14 \text{ ms}$

On voit donc $N = \frac{t}{T} = 4,2$ oscillations avant que le signal atteigne 95% de sa valeur finale.

Le graphique est donné ci-dessous pour $u_L(t)$:



Pour $i(t)$, voici le graphique :



5. Aspect énergétique :

Dans les deux cas, les tensions et courants de départs et d'arrivées sont les mêmes !

La bobine a donc accumulé l'énergie :

$$\Delta \mathcal{E}_L = \frac{1}{2} C i^2(\infty) - \frac{1}{2} C i^2(0) = 0$$

La bobine n'a stocké aucune énergie et n'en n'a fourni aucune une fois la décharge terminée elle est revenue dans son état initial. En revanche, pendant la décharge elle a bien périodiquement stocké et fourni de l'énergie au circuit. On pourrait tracer cette énergie en fonction du temps en faisant le calcul et en utilisant python ou un tableur.

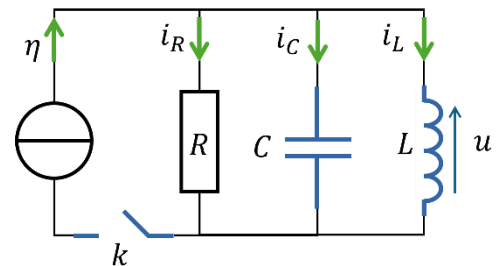
Exercice 7 : Circuit RLC parallèle étude de la tension

On considère le circuit RLC parallèle ci-contre et on s'intéresse à la tension $u(t)$.

L'interrupteur est initialement ouvert depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

Donnée : $\eta = 5 \text{ mA}$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 50 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$



Solution 7 : Circuit RLC parallèle étude de la tension

1. Les conditions initiales sont :

À $t = 0^-$: Le régime permanent est atteint donc $i_C(0^-) = 0$ car le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. La bobine se comporte comme un fil donc $u(0^-) = 0$ donc $i_R(0^-) = 0$.

La LDN donne $\eta = i_R + i_C + i_L$ appliquée à $t = 0^-$ on a $0 = 0 + 0 + i_L(0^-)$ car l'interrupteur est ouvert donc η n'arrive pas aux nœuds donc $i_L(0^-) = 0$

À $t = 0^+$ par continuité on a $i_L(0^+) = 0$ et $u(0^+) = 0$ donc $i_R(0^+) = 0$.

La LDN donne $\eta = i_R + i_C + i_L$ appliquée à $t = 0^+$ on a $\eta = 0 + i_C + 0$ donc $i_C(0^+) = \eta$

À $t = +\infty$ le condensateur agit comme un interrupteur donc $i_C(\infty) = 0$. La bobine agit comme un fil donc $u(\infty) = 0$ donc $i_R(\infty) = 0$

La LDN donne $\eta = i_R + i_C + i_L$ appliquée à $t = \infty$ on a $\eta = 0 + 0 + i_L$ donc $i_L(\infty) = \eta$.

Remarque : on court-circuite le générateur de courant, mais celui-ci impose un courant fixe et donc il n'y a pas de courant infini !

Pour les dérivées à $t = 0^+$: on utilise les lois courant tension :

$$\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i_C(0^+) = \frac{\eta}{C} \quad ; \quad \frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{1}{L} u(0^+) = 0 \quad ; \quad \frac{di_R}{dt}(0^+) = \frac{1}{R} \frac{du}{dt}(0^+) = \frac{\eta}{RC}$$

Aucune loi ne fait apparaître la dérivée de i_C on utilise donc la LDN qu'on dérive :

$$\eta = i_C + i_R + i_L \Rightarrow 0 = \frac{di_C}{dt}(0^+) + \frac{di_R}{dt}(0^+) + \frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{di_C}{dt}(0^+) + 0 - \frac{\eta}{RC}$$

Donc :

$$\frac{di_C}{dt}(0^+) = \frac{\eta}{RC}$$

2. L'équation différentielle :

Dans ce circuit on a :

$$\text{LDN : } \eta = i_C + i_R + i_L$$

$$\text{Lois de comportement : } u = L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_C = C \frac{du}{dt} \quad ; \quad u = R i_R$$

$$\text{Cherchons à faire apparaître } u \text{ dans la LDN : } \eta = C \frac{du}{dt} + \frac{u}{R} + i_L$$

$$\text{On dérive : } 0 = C \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} u \text{ soit finalement}$$

$$\ddot{u} + \frac{1}{RC} \dot{u} + \frac{1}{LC} u = 0$$

On identifie à la forme canonique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s} \quad ; \quad Q = RC\omega_0 = R \sqrt{\frac{C}{L}} = 10^3 \sqrt{\frac{50 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-3}}} = 2,2$$

3. La solution :

La solution est de la forme :

$$u(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

avec

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 4,4 \cdot 10^4 \text{ rad/s} \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 2RC = 0,1 \text{ ms}$$

La dérivée est :

$$e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + B \Omega \cos(\Omega t)] + \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

Les conditions initiales donnent :

$$\begin{aligned} u(0) = 0 = A &\Rightarrow A = 0 \\ \dot{u}(0) = \frac{\eta}{C} = B \Omega - \frac{A}{\tau} &\Rightarrow B = \frac{\eta}{C \Omega} \end{aligned}$$

Ainsi la solution est :

$$u(t) = \frac{\eta}{C\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\Omega t)$$

4. **Les graphiques** : faisons d'abord l'étude du régime oscillant.

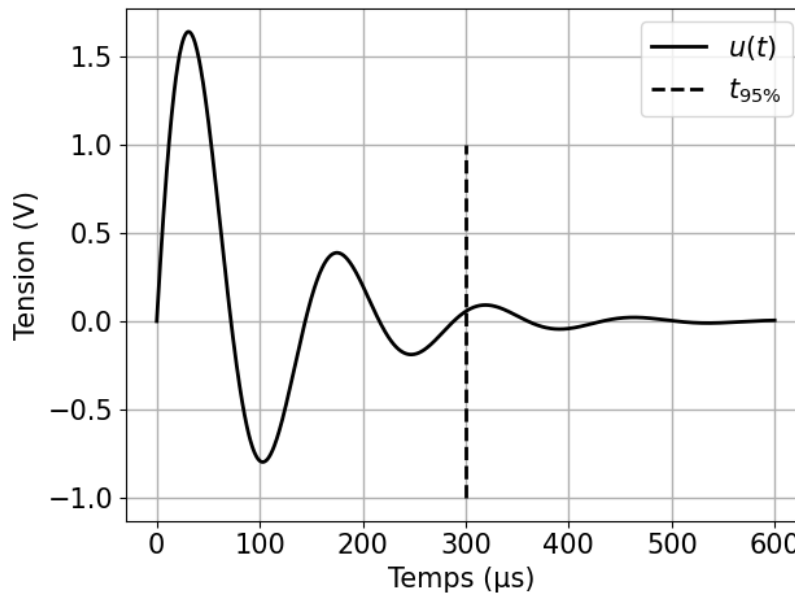
L'amplitude est donnée par l'exponentielle décroissante $\frac{\eta}{C\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}}$, sa valeur finale est 0 donc on ne va pas chercher les 95% de 0 mais plutôt les 0,05% de la valeur initiale qui vaut $\frac{\eta}{C\Omega}$:

$$t_{95\%} = -\tau \ln(0,05) = 0,3 \text{ ms}$$

La pseudopériode est $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,14 \text{ ms}$

On voit donc $N = \frac{t}{T} = 2,1$ oscillations avant que le signal atteigne 95% de sa valeur finale.

Le graphique est donné ci-dessous pour $u(t)$:



5. Aspect énergétique :

On utilise les conditions initiales et finales.

L'énergie stockée par la bobine est :

$$\Delta \mathcal{E}_L = \frac{1}{2} L i_L^2(\infty) - \frac{1}{2} L i_L^2(0) = \frac{1}{2} L \eta^2$$

Celle par le condensateur est :

$$\Delta \mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C u^2(\infty) - \frac{1}{2} C u^2(0) = 0$$

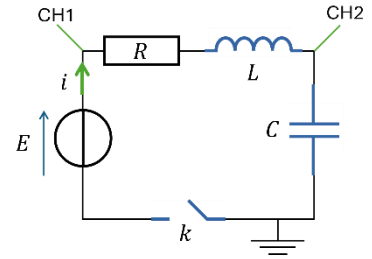
Le condensateur se charge lorsqu'on ferme l'interrupteur mais il se décharge dans la bobine et la résistance !

Problèmes

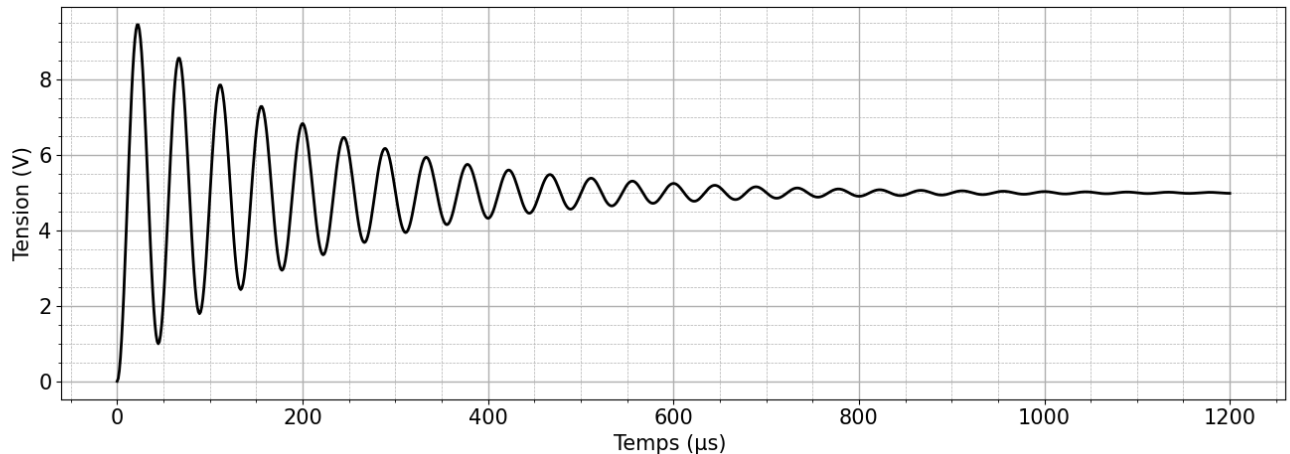
Exercice 8 : Exploitation d'un graphique expérimental

On étudie le circuit ci-contre et on s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur qui est initialement déchargé.

1. Pourquoi y a-t-il une seule masse et pas une pour chaque CH de l'oscillo ?
2. Que voit-on sur CH1 à $t = 0$?
3. Quelle est l'équation différentielle qui régit $u_C(t)$?
4. Exprimer ω_0 , Ω , τ et Q en fonction de R , L et C



On donne ci-dessous l'oscillogramme trouvé sur CH2



5. Dédurre du graphique la valeur de E
6. Justifier au vu du graphique qu'on a environ $\Omega \approx \omega_0$. En déduire la valeur de ω_0 .
7. Exprimer le temps que met l'amplitude à diminuer de moitié en fonction de τ . En déduire τ .
8. En déduire L et C sachant que $R = 100\Omega$.

Solution 8 : Exploitation d'un graphique expérimental

1. Car les masses des deux voies sont reliées à la terre. Elles sont donc communes.
2. Sur CH1 on voit un échelon de tension. Avant la fermeture la tension mesurée est nulle car :

$$u_{AD} = u_{CD} + u_{BC} + u_{AB}$$

Or $i = 0$ donc $u_{AB} = 0$, la bobine se comporte comme un fil donc $u_{BC} = 0$ et le condensateur est déchargé donc $u_{CD} = 0$.

Remarque : la tension E se retrouve aux bornes de l'interrupteur.

Ainsi, à la fermeture, on mesure E car l'interrupteur fermé est un fil donc $u_{AD} = E$.

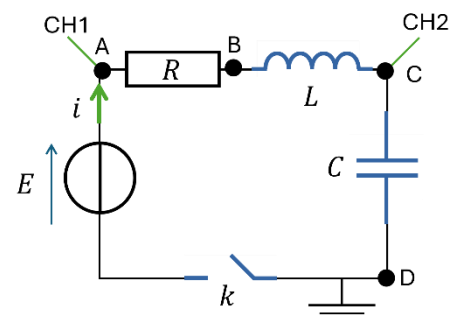
3. La LDM donne $E = u_C + u_L + u_R = u_C + L \frac{di}{dt} + Ri = u_C + LC \ddot{u}_C + RC \dot{u}_C$ donc

$$\ddot{u}_C + \frac{R}{L} \dot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = \frac{E}{LC}$$

4. La forme canonique permet d'identifier :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \Rightarrow Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

On a ensuite les définitions à connaître des paramètres en régime pseudopériodique (il y a clairement des oscillations sur le graphique !) :



$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{2}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{2L}{R} ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{\frac{4}{R^2} \frac{L}{C}}} = \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{4L}} = \sqrt{\frac{4L - R^2 C}{4L}}$$

5. On voit que la tension tend vers $E = 5V$ c'est la solution particulière de l'équation différentielle.

6. Il y a un très grand nombre d'oscillations donc $Q \gg \frac{1}{2}$ ainsi $\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0 \sqrt{1 - 0}$ donc on peut dire $\Omega \approx \omega_0$.

Pour trouver la valeur on peut trouver la pseudopériode : $T = \frac{2\pi}{\Omega} \approx \frac{2\pi}{\omega_0}$.

Sur le graphique on peut voir 9 oscillations en $400 \mu s$ soit $9T = 400 \mu s \Rightarrow T = 44,4 \mu s$

Ainsi : $\omega_0 = \frac{2\pi}{44,4 \cdot 10^{-6}} = 1,4 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$

7. L'amplitude est donnée par l'exponentielle donc :

$$E e^{-\frac{t_{1/2}}{\tau}} = \frac{E}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \tau \ln(2)$$

Or on voit sur le graphique qu'au bout d'environ 4 période l'amplitude vaut presque $2,5 V$: $t_{1/2} = 4T = 178 \mu s$ ainsi :

$$\tau = \frac{178 \mu s}{\ln(2)} = 257 \mu s$$

8. Comme $\tau = \frac{2L}{R}$ on a :

$$L = \frac{R\tau}{2} = \frac{100 \times 257 \mu s}{2} = 0,01 H$$

Comme $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ on a :

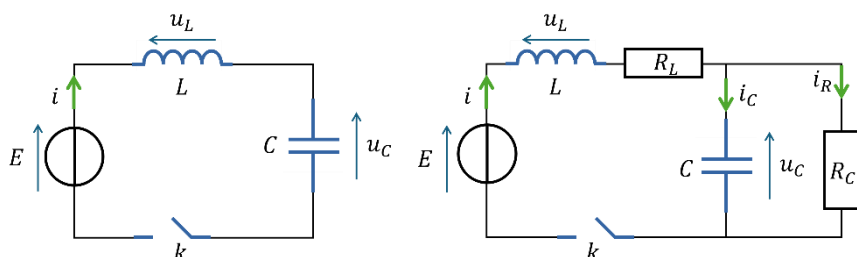
$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{0,01 \times (1,4 \cdot 10^5)^2} = 5 \text{ nF}$$

Exercice 9 : Bobines et condensateurs réels

1. Représenter un circuit LC série avec un générateur et un interrupteur.
2. Quelle est l'équation différentielle qui régit la tension u_C aux bornes du condensateur idéal ? Exprimer la pulsation idéale ω_0^{ideal} et période d'oscillation T_{ideal} .
3. On suppose que la bobine et le condensateur sont réels, leurs résistances sont respectivement R_L et R_C . Les ajouter au schéma.
4. Trouver la nouvelle équation différentielle en u_C .
5. Exprimer le facteur de qualité et la période d'oscillation. Faire l'application numérique pour $L = 10 \text{ mH}$; $C = 50 \text{ nF}$; $R_C = 1 \text{ M}\Omega$; $R_L = 100 \Omega$.

Solution 9 : Bobines et condensateurs réels

1. Voir le schéma ci-dessous.
2. La LDM donne $E = u_L + u_C = L \frac{di}{dt} + u_C = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C$. La forme canonique permet d'identifier $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et donc $T_{ideal} = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$
3. Voir sur le schéma ci-dessous.



4. Attentions aux lois de comportements il faut les exprimer avec le bon courant :

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} ; u_C = R_C i_R$$

La LDN donne : $i = i_C + i_R$ ce qui se transforme en $i = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R_C}$

La LDM donne :

$$E = R_L i + L \frac{di}{dt} + u_C$$

On va injecter l'expression de i dans cette équation :

$$E = R_L \left(C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R_C} \right) + L \left(C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{R_C} \frac{du_C}{dt} \right) + u_C$$

On regroupe toutes les dérivées de même ordre ensemble :

$$E = LC \ddot{u}_C + \left(R_L C + \frac{L}{R_C} \right) \dot{u}_C + \left(1 + \frac{R_L}{R_C} \right) u_C$$

Puis on met sous forme canonique en divisant par LC :

$$\ddot{u}_C + \left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{R_C C} \right) \dot{u}_C + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R_L}{R_C LC} \right) u_C = \frac{E}{LC}$$

5. On peut identifier :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} + \frac{R_L}{R_C LC}} = \sqrt{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R_L}{R_C} \right)} = \omega_0^{ideal} \sqrt{1 + \frac{R_L}{R_C}}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{R_C C} \right)}$$

Les applications numériques donnent (faire les ordres de grandeurs à la main sans calculette permet de gagner du temps !) :

$$\omega_0^{ideal} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

$$T_{ideal} = 0,25 \text{ ms}$$

$$\omega_0 = \omega_0^{ideal} \times \sqrt{1 + \frac{10^2}{10^6}} = \omega_0^{ideal} \times \sqrt{1 + 10^{-4}} \approx \omega_0^{ideal}$$

$$Q = \frac{4,5 \cdot 10^4}{\frac{100}{0,01} + \frac{1}{10^6 \times 50 \cdot 10^{-9}}} = \frac{4,5 \cdot 10^4}{10^4 + 0,2 \times 10^2} \approx \frac{4,5 \cdot 10^4}{10^4} = 4,5$$

Comme $Q \gg \frac{1}{2}$ on a $\Omega \approx \omega_0$ donc $T \approx \frac{2\pi}{\omega_0}$ ce qui donne $T \approx T_{ideal} = 0,25 \text{ ms}$

➔ La période d'oscillation n'est pas beaucoup modifiée par la présence des résistances.

C'est le cas si $R_C \gg R_L$.

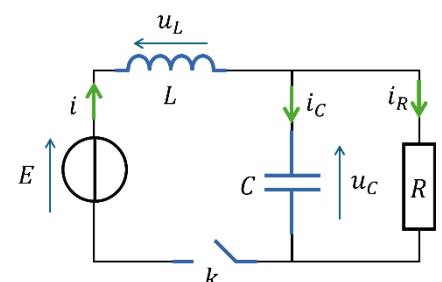
Exercice 10 : Condensateur non idéal

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel le condensateur est initialement déchargé.

On donne : $R = 1,0 \text{ k}\Omega$; $L = 1,0 \text{ mH}$; $E = 10 \text{ V}$

Le facteur de qualité du circuit vaut $Q = 2$.

1. Trouver l'équation différentielle pour $i(t)$ (chercher au moins 10 minutes)
2. En déduire la valeur de C
3. Résoudre l'équation différentielle afin de trouver l'expression de $i(t)$
4. Tracer $i(t)$: utiliser un tableur si nécessaire.



Solution 10 : Condensateur non idéal

1. Les lois sont :

$$\text{LDM : } E = u_L + u_C$$

$$\text{Comportement : } u_L = L \frac{di}{dt} ; u_C = Ri_R ; i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$\text{LDN : } i = i_C + i_R$$

On cherche une équation en i il faut donc tout éliminer sauf i :

$$\text{La LDM se réécrit : } E = L \frac{di}{dt} + Ri_R = L \frac{di}{dt} + R(i - i_C)$$

Ici il faut éliminer le i_C mais attention on peut tourner en rond très longtemps ! Il faut trouver une équation qui ne rajoute pas de u_C sinon c'est la boucle : on dérive la LDM : $0 = L \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i_C}{C}$ on est sauvé on a i_C en fonction de i uniquement, ainsi :

$$E = L \frac{di}{dt} + R(i - i_C) = L \frac{di}{dt} + R \left(i - LC \frac{d^2i}{dt^2} \right)$$

Qui se met sous la forme canonique :

$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = \frac{E}{RLC}}$$

On peut alors identifier :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \Rightarrow Q = RC\omega_0 = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

2. On sait que $Q = 2 = R \sqrt{\frac{C}{L}}$ donc :

$$C = \frac{4}{R^2} L = \frac{4}{10^6} 10^{-3} = 4 \text{ nF}$$

3. Avant de résoudre l'équation différentielle, il faut les conditions initiales. Initialement l'interrupteur est ouvert donc $i(0^-) = 0$ par continuité on a $i(0^+) = 0$. Pour la dérivée on a $\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} u_L$ or par continuité $u_C(0^+) = 0$ donc la LDM donne $u_L(0^+) = E$ soit finalement : $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{E}{L}$.

La solution générale est :

$$i(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + \frac{E}{R}$$

Attention à ne pas oublier la solution particulière.

La dérivée donne :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)]$$

Les CI donnent :

$$\begin{aligned} i(0) = 0 &= A + \frac{E}{R} \Rightarrow A = -\frac{E}{R} \\ \frac{di}{dt}(0) = \frac{E}{L} &= -\frac{A}{\tau} + \Omega B \Rightarrow B = \frac{E}{L\Omega} + \frac{A}{\tau\Omega} = \frac{E}{L\Omega} - \frac{E}{R\tau\Omega} \end{aligned}$$

La solution est donc finalement :

$$\boxed{i(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left[-\frac{E}{R} \cos(\Omega t) + \frac{E}{\Omega} \left(\frac{1}{L} - \frac{1}{R\tau} \right) \sin(\Omega t) \right] + \frac{E}{R}}$$

4. Le graphique est donné ci-dessous :

